1.1 Эволюционные задачи

Разберу базовые аспекты обращения с функцией Грина на простейшем примере гармонического осциллятора. Пусть осциллятор трясут с заданной силой $f(t)$, тогда его движение описывается задачей Коши

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = f(t), \quad x(t_0) = x_0, \;\; \dot{x}(t_0) = \dot{x}_0. \tag{1.5}$$

Сначала отвлекусь от наличия начальных условий и найду некоторое частное решение уравнения. Его можно представить в виде свёртки с функцией Грина.

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(t,\tau) f(\tau) d\tau, \qquad \left[\frac{d^2}{dt^2} + \omega_0^2\right] G(t) = \delta(t)$$

Где я воспользовался однородностью уравнения по времени $G(t,\tau) = G(t-\tau)$. Решение находится с помощью перехода в собственный базис дифференциального оператора – базис плоских волн.

$$G_\omega = \int_{-\infty}^{\infty} G(t) e^{i\omega t} dt, \qquad G(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G_\omega e^{-i\omega t} \frac{d\omega}{2\pi}.$$

Фурье–образ функции Грина удовлетворяет уравнению

$$(-\omega^2 + \omega_0^2) G_\omega = 1 \quad \Rightarrow \quad G_\omega = \mathcal{P}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} + c_1 \delta(\omega - \omega_0) + c_2 \delta(\omega + \omega_0).$$

Решение алгебраического уравнения в Фурье–пространстве также как и решение исходного дифференциального уравнения представляет сумму частного и общего решения.

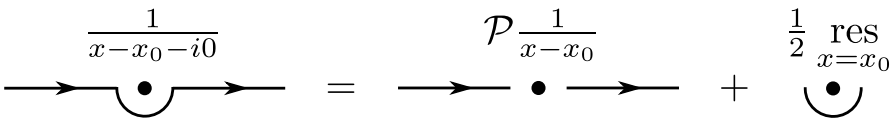
Замечание. В качестве частного решения чаще всего выбирают дробь в смысле главного значения, определённую через своё действие на функции

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}\frac{1}{x} f(x) dx = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx.$$

Удобно также пользоваться решениями с бесконечно малыми мнимыми добавками в знаменателе, которые связаны друг с другом через формулу Сохоцкого.

$$\frac{1}{x - x_0 \pm i0} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{x - x_0}{(x - x_0)^2 + \varepsilon^2} \mp \frac{i\varepsilon}{(x - x_0)^2 + \varepsilon^2} = \mathcal{P}\frac{1}{x - x_0} \mp i\pi\delta(x - x_0).$$

Данное равенство следует воспринимать в смысле вычисления интегралов вместе указанными выражениями. Читай: интеграл с полюсом, смещённым в верхнюю полуплоскость рвен сумме интеграла в смысле главного значения и полувычета.



Константы $c_{1,2}$ принято выбирать таким образом, чтобы $G^R(t, \tau < t) = 0$. Данное решение называется *запаздывающей* функцией Грина. Такое требование происходит из физического условия причинности — система $x(t)$ не может знать о возмущении $f(\tau)$ в моменты времени $\tau > t$.

$$x(t) = \int_{-\infty}^{t} G^R(t,\tau) f(\tau) d\tau.$$

Чтобы получить выражение для запаздывающей функции Грина достаточно пустить контур интегрирования в обратном преобразовании Фурье *выше* всех полюсов G_ω. Действительно, согласно

лемме Жордана следующий интеграл при $t < 0$ равен сумме вычетов в полюсах, лежащих выше контура интегрирования, следовательно он обращается в ноль при $t < 0$.

$$G^R(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{(\omega_0 - i0 - \omega)(\omega_0 + i0 + \omega)} \frac{d\omega}{2\pi}.$$

Таким образом, запаздывающей функции Грина отвечает выбор констант $c_{1,2} = \pm i\pi/2\omega_0$.

Вычисления по теореме Коши о вычетах приводят к результату

$$G^R(t) = \theta(t) \left[\frac{e^{i\omega_0 t}}{2\omega_0 i} - \frac{e^{-i\omega_0 t}}{2\omega_0 i} \right] = \theta(t) \frac{\sin \omega_0 t}{\omega_0},$$

который находится в согласии с общим видом запаздывающей функции Грина дифференциального полинома.

Лемма 1.1. *Дифференциальный полином степени n с единичным коэффициентом при старшей производной имеет запаздывающую функцию Грина $G^R(t) = \theta(t) x_{cl}(t)$, где $x_{cl}(t)$ — решение классической задачи Коши с начальными условиями*

$$x(0) = 0,\ x'(0) = 0,\ \ldots,\ x^{(n-1)}(0) = 1.$$

Итак, решение уравнения гармонического осциллятора с произвольной правой частью суть

$$x(t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{\sin\left[\omega_0(t-\tau)\right]}{\omega_0} f(\tau) d\tau.$$

Несложно видеть, что оно отвечает нулевым условиям при $t \to -\infty$. Такое решение удобно использовать, когда речь идёт об адиабатическом включении силы $f(\tau)$. Теперь вернусь к решению начальной задачи (1.5).

Задача Коши

Чтобы учесть начальные условия (1.5), замечу, что покуда меня интересует лишь решение $x(t > t_0)$, я могу выключить взаимодействие для $t < t_0$, т. е. заменить $f(\tau) \mapsto \theta(\tau) f(\tau)$. Действительно, формальная проверка, показывает, что функция

$$x_0(t) = \int_{t_0}^{t} G^R(t,\tau) f(\tau) d\tau \qquad \Rightarrow \qquad \hat{L} x(t) = \theta(t - t_0) f(t)$$

решает исходное уравнение при $t > t_0$. Данное решение удобно тем, что оно имеет нулевые производные в указанной точке $x_0(t_0) = 0$, $\dot{x}_0(t_0) = 0$. Поэтому для решения исходной начальной задачи осталось только добавить решение классической задачи Коши.

$$x(t) = x_0 \cos\left[\omega_0(t - t_0)\right] + \dot{x}_0 \frac{\sin\left[\omega_0(t-t_0)\right]}{\omega_0} + \int_{t_0}^{t} \frac{\sin\left[\omega_0(t-\tau)\right]}{\omega_0} f(\tau) d\tau.$$

Обобщение на произвольную задачу записывается как

$$x(t) = x_0 \dot{G}^R(t - t_0) + \dot{x}_0 G^R(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} G^R(t - \tau) f(\tau) d\tau, \quad t > t_0 \tag{1.6}$$

Действительно, функция Грина вместе со всеми своими производными является решением однородного уравнения (при ненулевых значениях своего аргумента $t \neq 0$). Причём согласно лемме 1.1, функция Грина $G^R(t) \sim \theta(t) t^{n-1}/(n-1)!$ при $t \to 0$. Посему указанная комбинация (1.6) всегда даёт общее решение с правильными начальными условиями.

Упражнение 1.1. Показать, что решение начальной задачи можно найти как свёртку запаздывающей функции Грина с модифицированной правой частью.

$$\left[\frac{d^2}{dt^2} + \omega_0^2 \right] x(t) = \theta(t) f(t) + \dot{x}_0 \delta(t) + x_0 \delta'(t). \tag{1.7}$$

Для этого покажите, что указанному уравнению удовлетворяет функция $\theta(t) x_{\mathrm{cl}}(t)$, где $x_{\mathrm{cl}}(t)$ — решение классической задачи Коши.

Преобразование Лапласа

Рассмотрю метод обращения дифференциальных операторов, аналогичный методы Фурье, которым удобно пользоваться для учёта начальных условий. Разберу метод Лапласа на конкретном примере гармонического осциллятора с затуханием.

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t), \quad x(0) = x_0, \;\; \dot{x}(0) = \dot{x}_0. \tag{1.8}$$

Ясно, что в силу однородности задачи, начальный момент можно без ограничения общности выбрать в качестве $t = 0$. Преобразование Лапласа определяется как интеграл

$$\mathcal{L}[x(t)](p) \equiv x_p = \int_0^\infty x(t) e^{-pt} dt.$$

Ясно, что Лапла–образ совпадает с Фурье–образом $\mathcal{L}[x(t)](p) = \mathcal{F}[\theta(t)x(t)](ip)$ функции $\theta(t)x(t)$ на мнимой частоте $\omega = ip$. Поэтому, естественно что обратное преобразование Лапласа даётся интегралом

$$\mathcal{L}^{-1}[x_p](t) = \int_{-i\infty+\sigma}^{i\infty+\sigma} x_p e^{pt} \frac{dp}{2\pi i}. \tag{1.9}$$

При этом, чтобы удовлетворить $\mathcal{L}^{-1}[x_p](t < 0) = 0$ необходимо провести контур интегрирования *правее* всех особенностей функции x_p, в согласии с тем как запаздывающая функция Грина выражается с помощью контурного интеграла, проходящего выше всех особенностей. Действительно, в таком случае при $t < 0$, контур интегрирования в (1.9) можно унести вправо на $p = +\infty$. Чтобы проверить справедливость обратного преобразования «в лоб» достаточно убедиться, что контур в интегральном представлении δ–функции также может быть деформирован произвольным образом.

$$\int_{-i\infty+\sigma}^{i\infty+\sigma} e^{p(t-\tau)} \frac{dp}{2\pi i} = \delta(t - \tau).$$

Возможно, чтобы убедить себя в этом следует регуляризовать интеграл добавкой $e^{pt} \mapsto e^{pt+\varepsilon t^2}$.

Упражнение 1.2. Вычислить преобразование Лапласа функции ошибок $\mathcal{L}[\mathrm{erf}(t)](s)$.

$$\mathrm{erf}(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t e^{-\tau^2} d\tau.$$

Ответ к упражнению 1.2.

$$\mathcal{L}[\mathrm{erf}(t)](s) = \frac{e^{s^2/4}}{s} \left(1 - \mathrm{erf}(s)\right).$$

Вычисление Лаплас–образа уравнения (1.8) приводит к уравнению (сравни с (1.7))

$$(p^2 + 2\gamma p + \omega_0^2) x_p = f_p + \dot{x}_0 + p x_0 + 2\gamma x_0.$$

Значит решение исходной задачи записывается в виде интеграла (пусть $\gamma > 0$)

$$x(t) = \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{f_p + \dot{x}_0 + p x_0 + 2\gamma x_0}{p^2 + 2\gamma p + \omega_0^2} e^{pt} \frac{dp}{2\pi i} = (\dot{x}_0 + 2\gamma x_0) G^R(t) + x_0 \dot{G}^R(t) + \int_0^t G^R(t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

Здесь $G^R(t)$ — запаздывающая функция Грина

$$G^R(t) = \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{e^{pt}}{p^2 + 2\gamma p + \omega_0^2} \frac{dp}{2\pi i} = \theta(t) e^{-\gamma t} \begin{cases} \frac{1}{\omega_1} \sin \omega_1 t, & \omega_0 > \gamma, \\ t, & \omega_0 = \gamma, \\ \frac{1}{\lambda} \operatorname{sh} \lambda t, & \omega_0 < \gamma. \end{cases} \qquad \begin{matrix} \omega_1 \equiv \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \\ \\ \lambda \equiv \sqrt{\gamma^2 - \nu^2} \end{matrix}$$

Упражнение 1.3. Доказать, что Лаплас–прообраз произведения равен «укороченной свёртке» Лаплас–прообразов.

$$\mathcal{L}^{-1}[x_p y_p](t) = \int_0^t x(t - \tau) y(\tau) d\tau.$$